哈爾濱工業大學（深圳）
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

实验报告

开课学期：2026 春季学期

课程名称：机器人学导论

实验名称：实验一

实验性质：验证性实验

实验时间：2026.03.18 地点：K320

学生专业：自动化

学生学号：2023312216

学生姓名：卞常灿

评阅教师：张近民

报告成绩：

实验与创新实践教育中心印制

一、 写出本套焊接机器人系统的主要组成部分

机器人本体：采用6轴机器人，以电机的正反转作为控制对象执行空间运动。

控制柜系统：包括一号机器人焊接系统的控制柜，用于机器人的整体逻辑与运动控制。

焊接系统：包含焊接电源以及配套的焊枪设备。

气路系统：包含保护气瓶及其调节阀门、压力表等。

示教与交互设备：手持操作示教器，用于机器人的示教编程、状态监控和手动轴操作。

工件固定装置：用于夹紧和固定焊接工件的夹具及变位机。

二、 说明世界坐标系和关节坐标系的定义和区别

关节坐标系：以“6轴机器人”各个电机的正反转为直接控制对象，基座电机编号为1，并顺次向机械臂末端进行编号。

世界坐标系：与机器人坐标系重合。通常是以底座电机轴心为圆点建立笛卡尔直角坐标系。

两者的区别：

关节坐标系的运动是基于每个独立关节的旋转，操作时机器人末端的运动轨迹通常呈弧线，主要用于调整机器人的具体姿态和各轴角度。

世界坐标系则是基于三维空间直角坐标（X/Y/Z）进行运动。在世界坐标系下进行操作时，控制系统会自动计算各关节的联动，使机器人末端执行器能够在空间中进行直线的平动或绕轴转动。

三、 写下焊接过程中的安全注意事项

一旦发生异常，必须马上松开安全开关，或者紧握安全开关，或者立即拍下急停按钮！！！切断伺服电源后，故障排除后才可打开急停键，并重新接通伺服电源。

在各坐标系下操作机器人做简单运动或寻点示教时，最高运行速度不能超过25%。在操作机器人向焊接起始点或焊件靠近时，距离焊件越近，设定的速度必须越低，以防发生碰撞。

调节保护气瓶出气量时，气压需调节到13-15kPa刻度范围内，且调节时必须按示教器【联锁】+【8】键，保证保护气体在喷出状态下进行准确调节。

进行手动测试、程序编辑与回退操作时，模式旋钮必须放置于“示教”档位；进行正式焊接前，需要单次循环运行检查程序轨迹，确认无误后再将模式旋钮转至“回放”模式并开启焊接。

四、 如图1所示，使用示教器编程将一个圆柱体焊接在平面上，其程序语句是什么？

```
0000 NOP
0001 MOVJ P1 V=50% BL=0 VBL=0
0002 MOVJ P2 V=50% BL=0 VBL=0
0003 MOVL P3 V=300mm/s BL=0 VBL=0
0004 ARCON TYPE=FILE INDEX=1 T=0.20s AV=18.0 AC=58.0 V=18.0
0005 MOVC P4 V=18.00mm/s BL=0 VBL=0
0006 MOVC P5 V=18.00mm/s BL=0 VBL=0
0007 MOVC P6 V=18.00mm/s BL=0 VBL=0
0008 MOVC P3 V=18.00mm/s BL=0 VBL=0
0009 ARCOFF
0010 MOVL P7 V=300mm/s BL=0 VBL=0
0011 MOVJ P1 V=50% BL=0 VBL=0
0012 END
```